සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 දවසට කොළයක් වැඩසටහන 31

1. Consider the following statements regarding the structural principles, bit representation, and application characteristics of BCD (Binary Coded Decimal)
BCD (Binary Coded Decimal) පද්ධතියේ ව්‍යුහාත්මක මූලධර්ම, බිටු නිරූපණය සහ යෙදුම් ලක්ෂණ පිළිබඳව පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න

A - BCD represents each individual decimal digit (0 through 9) using a unique 4-bit binary code, where binary combinations from 1010_2 to 1111_2 are invalid or unused.
BCD මඟින් සෑම තනි දශම ඉලක්කමක්ම (0 සිට 9 දක්වා) අනන්‍ය බිට් 4 ක ද්විමය කේතයක් භාවිතයෙන් නිරූපණය කරන අතර, එහිදී 1010_2 සිට 1111_2 දක්වා වන ද්විමය සංයෝජන නීති විරෝධී හෝ භාවිත නොවන ඒවා වේ.

B - To represent a multi-digit decimal number like 76 in BCD, each digit is converted independently into its 4-bit binary equivalent, resulting in an 8-bit representation.
76 වැනි බහු-අංක දශම සංඛ්‍යාවක් BCD මඟින් නිරූපණය කිරීමේදී, සෑම ඉලක්කමක්ම වෙන වෙනම 4-බිටු ද්විමය අගයකට පරිවර්තනය කරන අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බිටු 8ක නිරූපණයක් ලැබේ.

C - BCD is widely utilized in digital calculators, electronic meters, and decimal-based digital displays because it simplifies the direct conversion of binary data into human-readable decimal digits without complex mathematical transformations.
සංකීර්ණ ගණිතමය පරිවර්තනවලින් තොරව ද්විමය දත්ත සෘජුවම මිනිසාට කියවිය හැකි දශම ඉලක්කම් බවට පත්කිරීම පහසු කරන බැවින්, BCD ඩිජිටල් ගණක යන්ත්‍ර, ඉලෙක්ට්‍රොනික මීටර සහ දශම පාදක ඩිජිටල් සංදර්ශකවල බහුලව භාවිත වේ.

Which of the statement(s) given above is/are correct?
ඉහත දක්වා ඇති ප්‍රකාශ(ය) අතරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

1) A only
A පමණි
2) B only
B පමණි
3) A and B only
A සහ B පමණි
4) B and C only
B සහ C පමණි
5) All of the above
ඉහත සියල්ලම

Answer: 5)

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම

Statement / ප්‍රකාශය A)
Correct**.** In the BCD system, each decimal digit from 0 to 9 is represented separately using a 4-bit binary code. Since 4 bits can represent 16 combinations (0000_2 to 1111_2), only the first 10 combinations (0000_2 to 1001_2) are valid for decimal digits. Therefore, combinations from 1010_2 to 1111_2 are invalid or unused in standard BCD.
BCD ක්‍රමයේදී 0 සිට 9 දක්වා සෑම දශම ඉලක්කමක්ම වෙන වෙනම බිට් 4 ක ද්විමය කේතයකින් නිරූපණය කරයි. බිට් 4කින් ද්විමය සංයෝජන 16ක් (0000_2 සිට 1111_2 දක්වා) නිරූපණය කළ හැකි වුවද, දශම ඉලක්කම් සඳහා වලංගු වන්නේ පළමු සංයෝජන 10 පමණි (0000_2 සිට 1001_2 දක්වා). එබැවින් 1010_2 සිට 1111_2 දක්වා සංයෝජන සම්මත BCD ක්‍රමයේදී වලංගු නොවන හෝ භාවිත නොකරන සංයෝජන වේ.

Statement / ප්‍රකාශය B)
In BCD, each decimal digit is converted independently into its 4-bit binary equivalent. The decimal number 76 contains two digits: 7 and 6.
BCD ක්‍රමයේදී සෑම දශම ඉලක්කමක්ම වෙන වෙනම එයට අදාළ බිට් 4 ක ද්විමය අගයට පරිවර්තනය කරයි. දශම සංඛ්‍යාව 76 හි ඉලක්කම් දෙක වන්නේ 7 සහ 6 ය.

- $7 \rightarrow 0111$
- $6 \rightarrow 0110$

Therefore, 76 is represented as 0111 0110 in BCD, using 8 bits in total.
එබැවින් BCD ක්‍රමයේදී 76 නිරූපණය කරන්නේ 0111 0110 ලෙස වන අතර ඒ සඳහා මුළු බිට් 8ක් අවශ්‍ය වේ.

Statement / ප්‍රකාශය C)
BCD is widely used in digital calculators, electronic meters, and decimal-based digital displays because it represents each decimal digit directly. This makes it convenient to display decimal numbers on seven-segment displays and simplifies decimal digit handling in such systems. However, BCD does not eliminate all mathematical conversions; arithmetic operations may require additional processing.
BCD ක්‍රමය ඩිජිටල් ගණක යන්ත්‍ර, ඉලෙක්ට්‍රොනික මිනුම් උපකරණ සහ දශම සංඛ්‍යා පෙන්වන ඩිජිටල් සංදර්ශකවල බහුලව භාවිත වේ. එයට හේතුව සෑම දශම ඉලක්කමක්ම සෘජුවම වෙන වෙනම නිරූපණය කළ හැකි වීමයි. මෙය seven-segment සංදර්ශක මඟින් දශම සංඛ්‍යා පෙන්වීම පහසු කරන අතර එවැනි පද්ධතිවල දශම ඉලක්කම් හැසිරවීමද සරල කරයි. කෙසේ වෙතත්, BCD මඟින් සියලුම ගණිතමය පරිවර්තන සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් නොකරයි. ගණිතමය මෙහෙයුම් සඳහා අමතර සැකසීම් අවශ්‍ය විය හැකිය.

Therefore, the correct answer is 5).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

2. A Digital weighing scale records a weight of 583.104 kg. The scale uses the Binary-Coded Decimal (BCD) system to represent each decimal digit separately. Which of the following binary sequences correctly represents the digits of this measurement in BCD, excluding the decimal point?
ඩිජිටල් වෙළඳ තරාදියක් 583.104 kg ක බරක් වාර්තා කරයි. එම තරාදිය සෑම දශම ඉලක්කමක්ම වෙන වෙනම නිරූපණය කිරීම සඳහා Binary-Coded Decimal (BCD) ක්‍රමය භාවිත කරයි. දශම ලක්ෂ්‍යය නොසලකා මෙම බරෙහි ඉලක්කම්වල නිවැරදි BCD නිරූපණය වන්නේ පහත සඳහන් කුමන ද්විමය අනුක්‍රමයද?



1) 0101 1000 0011 0001 0000 0100
2) 0011 0101 0011 1000 0011 0011 0011 0001 0011 0000 0011 0100
3) 1110001 1111000 1100011 110001 110000 110100
4) 0101 1000 0011 0001 0000 0101
5) 11000101 11101000 11000011 11110001 11110000 11110100

Answer: 1)

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම

BCD is a coding system in which each decimal digit (0–9) is represented separately using a 4-bit binary code. In the 8421 BCD system, each bit has a positional weight of 8, 4, 2, or 1.
BCD යනු සෑම දශම ඉලක්කමක්ම (0-9) වෙන වෙනම බිටි 4ක ද්විමය කේතයක් මඟින් නිරූපණය කරන කේතන ක්‍රමයකි. BCD ක්‍රමයේදී එක් එක් බිටුවේ ස්ථානීය අගයන් පිළිවෙළින් 8, 4, 2 සහ 1 වේ.

The BCD system represents each decimal digit using a separate 4-bit group. To encode 583104, convert each digit according to its 8421 place values (8, 4, 2, 1). For example, 5 is represented as 0101 because 4 + 1 = 5, while 8 is represented as 1000. Similarly, 3 = 0011, 1 = 0001, 0 = 0000, and 4 = 0100. Arranging these groups in the original decimal digit order produces 0101 1000 0011 0001 0000 0100.
BCD ක්‍රමයේදී සෑම දශම ඉලක්කමක්ම වෙනම බිටි 4ක කාණ්ඩයකින් නිරූපණය කරයි. 583104 නිරූපණය කිරීම සඳහා එක් එක් ඉලක්කම 8, 4, 2 සහ 1 යන ස්ථානීය අගයන් භාවිතයෙන් කේතනය කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, 5 නිරූපණය කිරීම සඳහා 4 + 1 = 5 වන බැවින් 0101 යොදා ගන්නා අතර, 8 සඳහා 1000 යොදා ගනී. ඒ ආකාරයට 3 = 0011, 1 = 0001, 0 = 0000 සහ 4 = 0100 වේ. මෙම කේත මුල් දශමය ඉලක්කම්වල අනුපිළිවෙළට ලිවූ විට 0101 1000 0011 0001 0000 0100 ලැබේ.

5 → 0101
8 → 1000
3 → 0011
1 → 0001
0 → 0000
4 → 0100

Therefore / එබැවින්,
583104 → 0101 1000 0011 0001 0000 0100

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

3. Which of the following is a major advantage of using the BCD system in a digital display that shows decimal digits?
දශමය ඉලක්කම් පෙන්වන ඩිජිටල් සංදර්ශකයක BCD ක්‍රමය භාවිත කිරීමේ ප්‍රධාන වාසියක් වන්නේ පහත සඳහන් කුමක්ද?

1) It allows each decimal digit to be decoded separately, simplifying the display of decimal numbers.
එමඟින් සෑම දශමය ඉලක්කමක්ම වෙන වෙනම විකේතනය කළ හැකි බැවින් දශමය සංඛ්‍යා පෙන්වීම සරල වේ.

2) It represents every decimal number using fewer bits than pure binary.
පිරිසිදු ද්විමය ක්‍රමයට වඩා අඩු බිට් සංඛ්‍යාවකින් සෑම දශමය සංඛ්‍යාවක්ම නිරූපණය කරයි.

3) It allows all 16 possible 4-bit combinations to represent valid decimal digits.
හැකි සියලුම බිට් 4ක සංයෝජන 16 මඟින් වලංගු දශමය ඉලක්කම් නිරූපණය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

4) It eliminates the need for binary-to-decimal conversion in every computer operation.
සෑම පරිගණක මෙහෙයුමකදීම ද්විමය-දශමය පරිවර්තනයේ අවශ්‍යතාව ඉවත් කරයි.

5) It stores each decimal digit using a single bit.
සෑම දශමය ඉලක්කමක්ම තනි බිට් එකක් භාවිතයෙන් ගබඩා කරයි.

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)
In the BCD system, each decimal digit from 0 to 9 is represented using a separate 4-bit code. This allows each digit to be decoded independently, simplifying the display of decimal numbers on devices such as seven-segment displays.
BCD ක්‍රමයේදී 0 සිට 9 දක්වා සෑම දශමය ඉලක්කමක්ම වෙනම බිට් 4ක කේතයකින් නිරූපණය කරයි. එමඟින් සෑම ඉලක්කමක්ම ස්වාධීනව විකේතනය කළ හැකි බැවින් seven-segment සංදර්ශක වැනි උපාංගවල දශම සංඛ්‍යා පෙන්වීම සරල වේ.

Option / විකල්පය 2)
BCD does not always use fewer bits than pure binary. BCD uses 4 bits for each decimal digit, whereas pure binary represents the entire number as a binary value. Therefore, BCD often requires more bits than pure binary to represent the same number.
BCD ක්‍රමය සෑම විටම පිරිසිදු ද්විමය ක්‍රමයට වඩා අඩු බිට් සංඛ්‍යාවක් භාවිත නොකරයි. BCD ක්‍රමයේදී එක් එක් දශමය ඉලක්කම සඳහා බිට් 4ක් භාවිත කරන අතර, පිරිසිදු ද්විමය ක්‍රමයේදී සම්පූර්ණ සංඛ්‍යාවම එක් ද්විමය අගයක් ලෙස නිරූපණය කරයි. එබැවින් එකම සංඛ්‍යාව නිරූපණය කිරීමේදී BCD සඳහා බොහෝ විට වැඩි බිට් සංඛ්‍යාවක් අවශ්‍ය වේ.

Option / විකල්පය 3)
A 4-bit group can represent 16 combinations, from 0000 to 1111. However, standard BCD uses only 10 combinations, from 0000 to 1001, to represent decimal digits 0 to 9. The remaining six combinations are invalid for individual decimal digits.
බිට් 4කින් 0000 සිට 1111 දක්වා සංයෝජන 16ක් නිරූපණය කළ හැකිය. නමුත් සම්මත BCD ක්‍රමයේදී 0 සිට 9 දක්වා දශමය ඉලක්කම් නිරූපණය කිරීමට 0000 සිට 1001 දක්වා සංයෝජන 10ක් පමණක් භාවිත කරයි. ඉතිරි සංයෝජන හය තනි දශමය ඉලක්කම් නිරූපණය කිරීම සඳහා වලංගු නොවේ.

Option / විකල්පය 4)
BCD simplifies the representation and display of decimal digits, but it does not eliminate binary-to-decimal conversion in every computer operation. The need for conversion depends on the data representation and the operations performed by the system.
BCD ක්‍රමය මඟින් දශමය ඉලක්කම් නිරූපණය කිරීම සහ ප්‍රදර්ශනය කිරීම සරල වුවද, සෑම පරිගණක මෙහෙයුමකදීම ද්විමය-දශමය පරිවර්තනයේ අවශ්‍යතාව ඉවත් නොකරයි. පරිවර්තනය අවශ්‍ය වන්නේ දත්ත නිරූපණය කරන ආකාරය සහ පද්ධතිය මඟින් සිදුකරන මෙහෙයුම් මතය.

Option / විකල්පය 5)
A single bit can represent only two possible values, 0 or 1. Since BCD must represent ten decimal digits (0–9), each digit requires a 4-bit code in the standard BCD system.
තනි බිට් එකකින් නිරූපණය කළ හැක්කේ 0 හෝ 1 යන අගයන් දෙක පමණි. BCD ක්‍රමයෙන් දශමය ඉලක්කම් දහයම (0-9) නිරූපණය කළ යුතු බැවින්, සම්මත BCD ක්‍රමයේදී එක් එක් ඉලක්කම සඳහා බිට් 4ක කේතයක් අවශ්‍ය වේ.

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

4. An automated archive uses a 7-bit ASCII system to generate verification characters from five-character security codes.
ස්වයංක්‍රිය ලේඛනාගාරයක් අක්ෂර පහක ආරක්ෂක කේත වලින් තහවුරු කිරීමේ අක්ෂර ජනනය කිරීම සඳහා බිටු 7 ASCII පද්ධතියක් භාවිතා කරයි.

A security code, `M8d3A`, is processed as follows / **ආරක්ෂක කේතයක් වන `M8d3A`, පහත පරිදි සැකසෙයි:**

- P: Convert the lowercase letter to uppercase. / **කුඩා අකුර විශාල අකුර බවට පරිවර්තනය කරන්න.**
- Q: Convert both digit characters into their numerical values by subtracting the ASCII code of '0'.
'0' හි ASCII කේතය අඩු කිරීමෙන් ඉලක්කම් අක්ෂර දෙකම ඒවායේ සංඛ්‍යාත්මක අගයන් බවට පරිවර්තනය කරන්න.
- R: Add the ASCII codes of the three resulting letters and the product of the two numerical digit values.
ලැබෙන අකුරු තුනෙහි ASCII කේත සහ සංඛ්‍යාත්මක ඉලක්කම් අගයන් දෙකෙහි ගුණිතය එකතු කරන්න.
- S: Retain only the least significant 7 bits of the result and interpret them as an ASCII character.
ප්‍රතිඵලයේ අවම වැදගත් බිටු 7 පමණක් තබාගෙන ඒවා ASCII අක්ෂරයක් ලෙස අර්ථ නිරූපණය කරන්න.

Assume that the ASCII codes of 'A', 'a' and '0' are 65, 97 and 48, respectively.
'A', 'a' සහ '0' හි ASCII කේත පිළිවෙලින් 65, 97 සහ 48 ලෙස උපකල්පනය කරන්න.

Which character is generated by the system? / **පද්ධතිය මගින් ජනනය කරනු ලබන අක්ෂරය කුමක්ද?**

1) `]` 2) `J` 3) `z` 4) `j` 5) No valid ASCII character
වලංගු ASCII අක්ෂරයක් නොවේ

Answer: 4)

Explanation/ පැහැදිලි කිරීම:

The given security code is M8d3A. First, the lowercase letter d is converted to uppercase D. Since uppercase and lowercase English letters differ by 32 in ASCII, the ASCII code of D is 68, while M and A have ASCII codes of 77 and 65, respectively. Next, the digit characters '8' and '3' are converted into numerical values by subtracting the ASCII code of '0' (48) from their respective ASCII codes, giving 8 and 3. Their product is $8 \times 3 = 24$. Therefore, the calculated value is $77 + 68 + 65 + 24 = 234$. Since the system uses 7-bit ASCII, only the least significant 7 bits are retained. The binary representation of 234 is 11101010, and discarding the eighth bit produces 1101010, equivalent to decimal 106. In ASCII, decimal 106 represents the lowercase character j.
ලබා දී ඇති ආරක්ෂක කේතය `M8d3A` වේ. පළමුව, කුඩා අකුර වන d, විශාල අකුර වන D බවට පරිවර්තනය කරයි. ASCII හි විශාල සහ කුඩා ඉංග්‍රීසි අකුරු අතර වෙනස 32 ක් වන බැවින්, D හි ASCII කේතය 68 වන අතර M සහ A හි ASCII කේත පිළිවෙලින් 77 සහ 65 වේ. ඊළඟට, '8' සහ '3' යන ඉලක්කම් අක්ෂර, ඒවායේ අනුරූප ASCII කේත වලින් '0' හි ASCII කේතය 48 අඩු කිරීමෙන් සංඛ්‍යාත්මක අගයන් බවට පරිවර්තනය කරනු ලැබ 8 සහ 3 ලබා දෙයි. ඒවායේ ගුණිතය $8 \times 3 = 24$ වේ. එම නිසා, ගණනය කළ අගය $77 + 68 + 65 + 24 = 234$ වේ. පද්ධතිය බිටු 7 ASCII භාවිතා කරන බැවින්, තබා ගනු ලබන්නේ අවම වැදගත් බිටු 7 පමණි. 234 හි ද්විමය නිරූපණය 11101010 වන අතර, අටවන බිටුව ඉවත් කිරීමෙන් 1101010 ලැබෙන අතර එය දශම 106 ට සමාන වේ. ASCII හි, දශම 106 මගින් කුඩා `j` අක්ෂරය නිරූපණය කරයි.

NOTE: This question tests ASCII character encoding, uppercase and lowercase character relationships, the distinction between digit characters and numerical values, binary conversion and fixed-width bit retention. The main challenge is recognizing that the calculated value 234 must be reduced to its least significant 7 bits before interpreting the result as an ASCII character.
මෙම ප්‍රශ්නය මගින් ASCII අක්ෂර කේතනය, විශාල සහ කුඩා අක්ෂර අතර සබඳතා, ඉලක්කම් අක්ෂර සහ සංඛ්‍යාත්මක අගයන් අතර වෙනස, ද්විමය පරිවර්තනය සහ නියත පරතර බිටු තබා ගැනීම පරීක්ෂා කරයි. ප්‍රධාන අභියෝගය වන්නේ ගණනය කරන ලද 234 අගය ASCII අක්ෂරයක් ලෙස අර්ථ නිරූපණය කිරීමට පෙර එය එහි අවම වැදගත් බිටු 7 දක්වා අඩු කළ යුතු බව හඳුනා ගැනීමයි.

Therefore, the correct answer is 4).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

5. An automated railway ticketing system transmits passenger codes such as `T007` and `t7` using standard 7-bit ASCII, storing each character in an 8-bit unit.
ස්වයංක්‍රිය දුම්රිය ටිකට්පත් නිකුත් කිරීමේ පද්ධතියක් `T007` සහ `t7` වැනි මගී කේත සම්මත බිටු 7 ASCII භාවිතයෙන් සම්ප්‍රේෂණය කරන අතර, සෑම අක්ෂරයක්ම බිටු 8 ක ඒකකයක ගබඩා කරයි.

Even if both codes appear similar on certain displays, they remain different because ASCII …… (A) …… . The zeros in T007 are retained because ASCII …… (B) ……. Although the system allocates eight bits per character, this …… (C) …….
සමහර සංදර්ශකවල කේත දෙකම සමානව දර්ශනය වුවද, …… (A) …… නිසා ඒවා වෙනස්ව පවතී. …… (B) ……. නිසා `T007` හි ඇති ශූන්‍යයන් සුරැකී පවතී. පද්ධතිය අක්ෂරයකට බිටු අට බැගින් වෙන් කළද, මෙමගින් …… (C) …….

Select the most appropriate option to fill in the above blanks.
ඉහත හිස්තැන් පිරවීම සඳහා වඩාත්ම සුදුසු විකල්පය තෝරන්න.

1) Identifies characters by their visual appearance, preserves numerical values, increases the standard character set to 256 codes. / **අක්ෂර ඒවායේ දෘශ්‍ය පෙනුම අනුව හඳුනා ගනී, සංඛ්‍යාත්මක අගයන් සුරකියි, සම්මත අක්ෂර කට්ටලය කේත 256 දක්වා වැඩි කරයි**
2) Assigns distinct codes to uppercase and lowercase letters, encodes each character independently, does not increase the 128 standard ASCII codes. / **ලොකු අකුරු සහ කුඩා අකුරු සඳහා වෙනස් කේත පවරයි, සෑම අක්ෂරයක්ම ස්වාධීනව කේතනය කරයි, සම්මත ASCII කේත 128 වැඩි නොකරයි**
3) Assigns distinct codes to uppercase and lowercase letters, converts digit sequences into binary integers, provides 256 printable characters. / **ලොකු අකුරු සහ කුඩා අකුරු සඳහා වෙනස් කේත පවරයි, ඉලක්කම් අනුක්‍රම ද්විමය නිඛිල බවට පරිවර්තනය කරයි, මුද්‍රණය කළ හැකි අක්ෂර 256 ක් ලබා දෙයි**
4) Distinguishes characters by their numerical positions, preserves leading zeros only in fixed-length numbers, increases the number of standard ASCII control codes. / **අක්ෂර ඒවායේ සංඛ්‍යාත්මක පිහිටීම් අනුව වෙන්කර හඳුනා ගනී, ස්ථිර දිගකින් යුත් සංඛ්‍යාවල පමණක් ඉදිරි ශූන්‍යයන් සුරකියි, සම්මත ASCII පාලන කේත සංඛ්‍යාව වැඩි කරයි**
5) Uses the eighth bit to distinguish letter cases, represents each decimal digit independently, reduces the number of available ASCII codes. / **අකුරුවල ලොකු/කුඩා බව වෙනස් කර හඳුනා ගැනීමට අටවන බිටුව භාවිත කරයි, සෑම දශම ඉලක්කමක්ම ස්වාධීනව නිරූපණය කරයි, භාවිත කළ හැකි ASCII කේත සංඛ්‍යාව අඩු කරයි**

Answer: 2)

Explanation/ පැහැදිලි කිරීම:

ASCII is a character encoding system that assigns unique codes to characters independently of their visual appearance. Therefore, uppercase T and lowercase t have different ASCII codes, allowing the identifiers to remain distinct. ASCII also encodes each character separately rather than treating a sequence of digits as a single numerical value. Consequently, T007 preserves both zeros because they are represented as individual characters. Standard ASCII uses seven bits, providing $2^7 = 128$ distinct codes. Although each character may occupy an 8-bit storage unit with a leading zero, this does not increase the standard ASCII character set to 256 codes.
ASCII යනු අක්ෂරවල දෘශ්‍ය පෙනුමෙන් බැහැරව අක්ෂර සඳහා අනන්‍ය කේත පවරන අක්ෂර කේතන පද්ධතියකි. එම නිසා, ලොකු `T` සහ කුඩා `t` සඳහා වෙනස් ASCII කේත ඇති අතර, එමගින් හැඳුනුම්කාරක වෙනස්ව පවත්වා ගැනීමට ඉඩ සලසයි. ASCII මගින් ඉලක්කම් අනුක්‍රමයක් තනි සංඛ්‍යාත්මක අගයක් ලෙස සැලකීමට වඩා සෑම අක්ෂරයක්ම වෙන වෙනම කේතනය කරනු ලබයි. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, `T007` හි ශූන්‍යයන් දෙකම තනි අක්ෂර ලෙස නිරූපණය වන බැවින් සුරැකී පවතී. සම්මත ASCII බිටු හතක් භාවිත කරන අතර, එය වෙනස් කේත $2^7 = 128$ ක් ලබා දෙයි. සෑම අක්ෂරයක්ම ඉදිරි ශූන්‍යයක් සහිත බිටු 8 ක ගබඩා ඒකකයක් ගත්තද, එමගින් සම්මත ASCII අක්ෂර කට්ටලය කේත 256 දක්වා වැඩි නොවේ.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.